

Nama : Arbi Ramadhan

NIM : 109082500114

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000 // jumlah maks data masukan

type arrInt [NMAX]int // tipe data alias array integer

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
    var A arrInt // array integer
    var x int // variabel masukan
    var n int = 0
```

```

        fmt.Println("Input data masukan :")

        fmt.Scan(&x)

        for x != -5313541 && n < NMAX {
            if x == 0 {
                SelectionSort(&A, n)
                fmt.Printf("Median : \n%.0f\n", median(A, n))
            } else {
                A[n] = x
                n++
            }
            fmt.Scan(&x)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprogram\Soal 1\soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprogram\Soal 1\soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
22
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprogram\Soal 1\soal1.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26
Median :
33
Median :
39
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk menghitung nilai median dari sekumpulan data yang terbaca setiap kali ditemukan bilangan 0 sebagai penanda. Program ini menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan data sebelum menghitung median. Pertama, saya mendefinisikan konstanta NMAX = 1000000 sebagai kapasitas maksimum array (sesuai spesifikasi bahwa masukan tidak akan berisi lebih

dari 1.000.000 data). Kemudian mendefinisikan tipe `arrInt` sebagai alias dari array integer dengan ukuran `NMAX`.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama string
    gol   int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMax := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j].gol > T[idxMax].gol {
                idxMax = j
            } else if T[j].gol == T[idxMax].gol {
                if T[j].assist > T[idxMax].assist {
                    idxMax = j
                }
            }
        }
        T[i], T[idxMax] = T[idxMax], T[i]
    }
}

func main() {
    var data arrPemain
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var firstName, lastName string
        fmt.Scan(&firstName, &lastName, &data[i].gol, &data[i].assist)
        data[i].nama = firstName + " " + lastName
    }
}
```

```

        SelectionSort(&data, n)

        fmt.Println("\nHasil Sorting :")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("%s %d %d\n", data[i].nama, data[i].gol,
data[i].assist)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\1
09082500114_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprog
ram\Soal 2\soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi
-Ramadhan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk menyusun peringkat pencetak gol terbanyak sementara di English Premier League. Data pemain diurutkan secara menurun berdasarkan jumlah gol, dan jika ada dua pemain atau lebih memiliki jumlah gol yang sama, maka pemain dengan assist lebih banyak akan berada di peringkat lebih atas. Saya mendefinisikan konstanta NMAX = 1001 sebagai kapasitas maksimum array (sesuai spesifikasi bahwa jumlah pemain tidak lebih dari 1001).

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai
type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var input int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, n, input)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = input
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
```

```

        p[idx].suara++
    }
}

for i := 1; i < n; i++ {
    key := p[i]
    j := i - 1
    for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
        p[j+1] = p[j]
        j--
    }
    p[j+1] = key
}

fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114
_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprogram\Soal 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 7 5 8 7 6 6 5 6 8 8 6 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(16) 6(14) 7(12) 5(7)
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114
_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprogram\Soal 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114
_Arbi-Ramadhan\Week 13 - Asesmen 3\Subprogram\Soal 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk menghitung perolehan suara berbagai partai politik dalam pemilihan umum calon legislatif. Program membaca data suara, mengakumulasikan perolehan suara setiap partai, lalu menampilkan hasilnya

secara terurut descending (menurun) berdasarkan jumlah suara. Pertama, saya mendefinisikan konstanta $NMAX = 1000000$ sebagai kapasitas maksimum array (sesuai spesifikasi bahwa N dapat mencapai 1.000.000).